

מועד א
סמסטר ב, תשפ"ד
12.09.2024

הפקולטה למדעים מדויקים
החוג לסטטיסטיקה וחקר ביצועים
אוניברסיטת תל אביב

מבוא לסטטיסטיקה 0365.1813

מרצה: פרופ' רות הלר

משך הבחינה 3 שעות. הנכם רשאים להביא עמכם אך ורק מחשבון ושני דפי נוסחאות. **עליכם לענות על כל השאלות בגוף השאלון.** הקפידו על תשובות קצרות וברורות. **מחברות הבחינה הן לצורך טיוטא בלבד והן לא תיבדקנה.**

סעיפים המסומנים ב(*) הם סעיפי בונוס והמבחן מסתכם ל-100 נקודות בלעדיהם. לכלל הכיתה סעיף הבונוס 4 ד. בנוסף רק למשרתים והמשרתות במילואים לפחות 28 יום (קבוצת ה-28) סעיף הבונוס 4 ה. בהצלחה!

שאלה 1 (24 נקודות): לפניכם 6 טענות. לגבי כל טענה ציינו נכון/לא נכון ונמקו בקצרה (תשובה ללא נימוק תקף לא תקבל נקודות).

א. חוקרים ערכו רגרסיה לינארית של Y על $\log_2(X)$ עבור 100 זוגות של תצפיות $(X_1, Y_1), \dots, (X_{100}, Y_{100})$. אזי: התחזית ל- X מסוים זהה אם הבסיס של הלוג 10 במקום 2.

ב. הפרדוקס של סימפסון מראה מדוע חשוב להסתכל על תתי קבוצות כאשר מנתחים קשרים בין שני משתנים.

בכדי לבחון את השערת האפס שתוחלת הינה לכל היותר אפס, כנגד האלטרנטיבה שהתוחלת חיובית, נלקח מדגם מקרי פשוט בגודל 100 מהאוכלוסייה. הניחו שצורת המבחן הינה שדוחים את השערת האפס אם ממוצע המדגם חלקי סטיית התקן גבוה מסף מסוים. קבוצת חוקרים "א" בוחרת את הסף כך שהמבחן ברמת מובהקות של 0.05, וקבוצת חוקרים "ב" בוחרת את הסף כך שהמבחן ברמת מובהקות של 0.025. הטענות בארבעת הסעיפים הבאים הינם לגבי ההסקה של שתי קבוצות החוקרים.

ג. מובהקות התוצאה של "א" גדולה משל "ב".

ד. אם התוחלת שלילית, אזי הסיכוי של קבוצה "ב" לדחות את השערת האפס קטנה ממש מ 0.05.

ה. אם קבוצת חוקרים "ב" עשתה טעות מסוג שני, אז קבוצת חוקרים "א" בהכרח גם עשתה טעות מסוג שני.

ו. אם קבוצת חוקרים "ב" עשתה טעות מסוג ראשון, אז קבוצת חוקרים "א" בהכרח גם עשתה טעות מסוג ראשון.

שאלה 2 (12 נקודות)

להלן מדגם מקרי פשוט של 4 תצפיות מהתפלגות לא ידועה: 0.995, 0.500, 0.213, 0.900
בכדי לבדוק האם התצפיות באות מההתפלגות עם הצפיפות הבאה:

$$f(x) = 2x, \quad 0 \leq x \leq 1$$

החוקר מעוניין לשרטט תרשים qqplot.

אלו נקודות צריך לשים בתרשים? השלימו אותן בטבלה הבאה (התשובה לשאלה זו היא אך ורק המספרים בטבלה, דרכי חישוב לא ייבדקו):

	1	2	3	4
ציר ה-X בתרשים				
ציר ה-Y בתרשים				

שאלה 3 (32 נקודות)

בכדי לבדוק את היושר של בני אדם, חוקרים ערכו את המחקר הבא. משתתפים שהסכימו להשתתף במחקר נדרשו להטיל קובייה הוגנת בפרטיות בחדר לבד, ולדווח על תוצאת ההטלה הראשונה של הקובייה. נאמר להם מראש, שהם יקבלו שווי כסף (ביחידות של עשרות ₪) למספר שהוטל בקובייה עבור תוצאות 1, 2, 3, 4, 5 ואפס אם התוצאה 6. החוקרים לא רואים מה התוצאה ולכן המשתתפים יכולים לדווח כל תוצאה בלי שיודע ששיקרו.

נגדיר את X_i להיות התוצאה שדיווח האדם ה- i .

החוקרים רוצים ללמוד על השכיחות היחסית של אנשים ישרים באוכלוסייה (שתמיד ידווחו את התוצאה שיצאה בהטלה), שנסמן ב- p , ועל השכיחות היחסית של 'שקרנים מלאים' באוכלוסייה (שמוגדרים כאלו שידווחו את התוצאה שממקסמת את הרווח שלהם, כלומר שיצא 5 בהטלה), שנסמן ב- q . שאר האנשים הם 'שקרנים חלקיים'. הניחו שהמשתתפים במחקר הינם מדגם מקרי פשוט מהאוכלוסייה.

לחוקרים יש שתי הנחות בסיסיות:

הנחה ראשונה הינה שכל אלו שדיווחו שיצא להם 6 בהטלת הקובייה הם אנשים ישרים (כי אף אחד לא משקר כדי לקבל גמול של 0).

הנחה שנייה הינה שכל מי שיצא לו 5 בהטלה אכן דיווח על תוצאה זו (לכן בנוסף למי שיצא לו 5 בהטלה, רק שקרנים מלאים ידווחו על התוצאה 5).

א. על סמך שתי ההנחות, הוכיחו:

a. ההסתברות ש $X_i = 6$ הינה $\frac{p}{6}$.

b. ההסתברות ש $X_i = 5$ הינה $\frac{1}{6} + \frac{5q}{6}$.

ב. בקרב 389 משתתפים להלן השכיחות היחסית של הגמול שקיבלו:

הגמול	0 ₪	10 ₪	20 ₪	30 ₪	40 ₪	50 ₪
השכיחות היחסית באחוזים	6.4	7.2	11.6	12.6	27.2	35.0

a. מהו אומדן חסר הטיה ל p שהחוקרים יוכלו לאמוד מהנתונים? בטאו את האומדן באמצעות $X_1, \dots, X_{389}$.

b. מהו האומדן ל p ?

c. מהו אומדן חסר הטיה ל q שהחוקרים יוכלו לאמוד מהנתונים? בטאו את האומדן באמצעות $X_1, \dots, X_{389}$.

d. מהו האומדן ל q ?

ג. החוקרים למעשה אספו פי שניים משתתפים, ושלפו באקראי חצי מתוכם שקיבלו שווי כסף ביחידות של אלפי ₪ (במקום עשרות ₪). בקרב 389 המשתתפים הנוספים להלן השכיחות היחסית של הגמול שקיבלו:

הגמול	₪0	₪1000	₪2000	₪3000	₪4000	₪5000
השכיחות היחסית באחוזים	6.4	7.2	11.6	12.6	34.2	28.0

תסבירו לחוקרים איך לבחון את השערת האפס שההתנהגות אינה מושפעת מגובה הגמול (כלומר הסיכויים לכל אחד מהגמולים לא השתנו בגלל המעבר לאלפי ₪ במקום עשרות ₪).

a. הסבירו לחוקרים מדוע יש לבחור את סטטיסטי המבחן וכלל ההחלטה לפני שמסתכלים על תוצאות המחקר (כלומר, בלי לראות את שתי הטבלאות).

b. הציעו סטטיסטי מבחן שמנצל היטב את כל 778 התוצאות של המשתתפים. מה ערכו של סטטיסטי המבחן? הראו את החישוב.

c. החוקרים רוצים לערוך מבחן פרמוטציות. בכדי לחשב את התפלגות האפס של סטטיסטי המבחן, אילו פרמוטציות עליהם לעשות ומה עליהם לחשב מכל פרמוטציה? הסבירו היטב.

שאלה 4 (32 נקודות+7 נקודות בונוס+10 נקודות עבור קבוצת ה-28 בלבד)
 בכדי להעריך את השיפור בביצועים בריצת 100 מטר לאחר תוכנית אימונים אישית, נמדדה מהירות הריצה של כל אחד מ-40 המשתתפים במחקר לפני תחילת ובתום תוכנית האימונים האישית. בטבלה הבאה מסוכמות תמציות מספריות של 40 מדידות בכל שורה:

המדידה	ממוצע בשניות	סטיית תקן בשניות
זמן ריצה לפני התוכנית	10.146	0.092
זמן ריצה אחרי התוכנית	10.129	0.099
ההפרש בין זמן הריצה לפני לזמן הריצה אחרי התוכנית	0.017	0.046

א. בדקו את השערת האפס שבתוחלת השיפור בזמן הריצה הוא לכל היותר 0.01 שניות.

a. מהי מובהקות התוצאה? תנו את התשובה המספרית המדויקת ביותר באמצעות האחוזונים בסוף המבחן.

b. מה המסקנה ברמת מובהקות של 0.05? הסבירו במילים לחוקרים שאינם יודעים בדיקת השערות.

c. מה ההנחות הנדרשות כדי שהמבחן יהיה תקף?

ב. מסתבר שיש בדיוק 12 משתתפים שעבורם זמן הריצה אחרי התוכנית היה גבוה יותר מאשר לפני התוכנית. באמצעות מידע זה בלבד, הציעו מבחן לבדיקת השערת האפס שתוכנית האימונים האישית לא משנה את זמן הריצה.

a. מהי מובהקות התוצאה? תנו את התשובה המספרית המדויקת ביותר באמצעות האחוזונים בסוף המבחן.

b. מה המסקנה ברמת מובהקות של 0.05? הסבירו במילים לחוקרים שאינם יודעים בדיוק השערות.

c. מה ההנחות הנדרשות כדי שהמבחן יהיה תקף?

ג. מהו מקדם המתאם של פירסון בין זמן הריצה לפני לזמן אחרי התוכנית? תנו תשובה מספרית בדיוק של שתי ספרות אחרי הנקודה העשרונית.

ד. (*+7 נקודות) הציעו מבחן פרמוטציות לבדיקת השערת האפס שזמן הריצה לפני התוכנית וזמן הריצה אחרי התוכנית בלתי תלויים. מהו סטטיסטי מבחן הגיוני? בכדי לחשב את התפלגות האפס של סטטיסטי המבחן, אילו פרמוטציות יש לעשות ומה צריך לחשב מכל פרמוטציה? הסבירו היטב.

ה. (*10 נקודות עבור קבוצת ה-28 בלבד – התשובה לא תיבדק עבור סטודנטים שאינם בקבוצה זו)
תנו רווח סמך ברמת סמך של 90% עבור תוחלת השיפור בזמן הריצה.
a. איזה אחוזון מ-R אתם צריכים לחישוב רווח הסמך?

b. השתמשו באחוזון הקרוב ביותר לזה שאתם צריכים מהרשימה בסוף המבחן, וחשבו את רווח הסמך.

c. מה ההנחות הנדרשות כדי שרווח הסמך יהיה תקף?

```

> qnorm(0.91)
[1] 1.340755
> qnorm(0.915)
[1] 1.372204
> qnorm(0.92)
[1] 1.405072
> qnorm(0.925)
[1] 1.439531
> qnorm(0.93)
[1] 1.475791
> qnorm(0.935)
[1] 1.514102
> qnorm(0.94)
[1] 1.554774
> qnorm(0.945)
[1] 1.598193
> qnorm(0.95)
[1] 1.644854
> qnorm(0.955)
[1] 1.695398
> qnorm(0.96)
[1] 1.750686
> qnorm(0.965)
[1] 1.811911
> qnorm(0.97)
[1] 1.880794
> qnorm(0.975)
[1] 1.959964

> qnorm(0.98)
[1] 2.053749
> qnorm(0.985)
[1] 2.17009
> qnorm(0.99)
[1] 2.326348
> qnorm(0.995)
[1] 2.575829
> qnorm(0.999)
[1] 3.090232
> qnorm(0.9995)
[1] 3.290527

```

```

> qt(0.80,37)
[1] 0.851444
> qt(0.80,38)
[1] 0.8511828
> qt(0.80,39)
[1] 0.850935
> qt(0.80,40)
[1] 0.8506998
> qt(0.80,77)
[1] 0.8463142
> qt(0.80,78)
[1] 0.8462538
> qt(0.80,79)
[1] 0.8461948
> qt(0.80,80)
[1] 0.8461373
>
>
>
> qt(0.85,37)
[1] 1.051165
> qt(0.85,38)
[1] 1.050772
> qt(0.85,39)
[1] 1.050399
> qt(0.85,40)
[1] 1.050046
> qt(0.85,77)
[1] 1.043461
> qt(0.85,78)
[1] 1.04337
> qt(0.85,79)
[1] 1.043282
> qt(0.85,80)
[1] 1.043195

```

```

> qt(0.90,37)
[1] 1.304854
> qt(0.90,38)
[1] 1.30423
> qt(0.90,39)
[1] 1.303639
> qt(0.90,40)
[1] 1.303077
> qt(0.90,77)
[1] 1.292643
> qt(0.90,78)
[1] 1.2925
> qt(0.90,79)
[1] 1.29236
> qt(0.90,80)
[1] 1.292224
>
>
>
> qt(0.95,37)
[1] 1.687094
> qt(0.95,38)
[1] 1.685954
> qt(0.95,39)
[1] 1.684875
> qt(0.95,40)
[1] 1.683851
> qt(0.95,77)
[1] 1.664885
> qt(0.95,78)
[1] 1.664625
> qt(0.95,79)
[1] 1.664371
> qt(0.95,80)
[1] 1.664125

```